

리눅스 서버 접근통제 환경 구축

보안 설정 기술문서

작성자	이형석 (대림대학교 컴퓨터정보학부)
작성일	2026년 5월29일
목적	포트폴리오

1. 프로젝트 개요

1.1 프로젝트 목적

본 프로젝트는 리눅스 서버 환경에서 실무 수준의 접근통제 보안 설정을 직접 구축하고 검증하는 것을 목적으로 합니다. SGA솔루션즈의 핵심 제품인 RedCastle이 제공하는 서버 접근통제 기능을 이해하고, 이와 유사한 환경을 직접 구현하였습니다.

1.2 프로젝트 범위

- VirtualBox 기반 Ubuntu 22.04 LTS 서버 환경 구축
- SSH 원격 접속 설정 및 보안 강화
- 방화벽(UFW) 정책 설정 및 접근 통제
- 계정 권한 분리 (최소 권한 원칙 적용)
- SSH 키 기반 인증 설정

1.3 사용 기술 및 도구

기술/도구	버전	용도
VirtualBox	7.x	가상 서버 환경 구축
Ubuntu Server	22.04.5 LTS	리눅스 서버 운영체제
OpenSSH	8.9	SSH 원격 접속 및 보안 설정

UFW	0.36	방화벽 정책 관리
MobaXterm	26.3	SSH 클라이언트 터미널

2. 환경 구성

2.1 가상 서버 사양

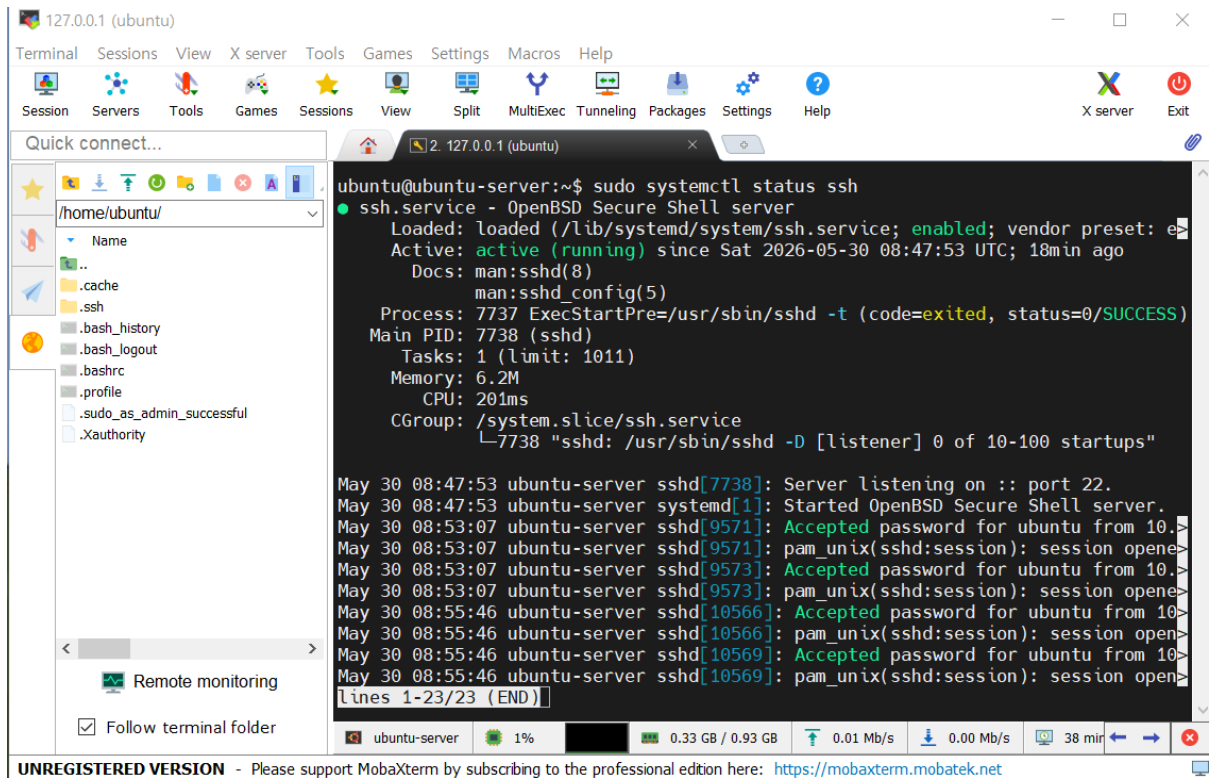
항목	설정값
운영 체제	Ubuntu Server 22.04.5 LTS (64-bit)
CPU	2 Core
RAM	1024 MB
디스크	20 GB (LVM 구성)
네트워크	NAT + 포트 포워딩 (Host:2222 → Guest:22)
IP 주소	10.0.2.15 (내부)

3. 보안 설정 내용

3.1 SSH 원격 접속 설정

Ubuntu 서버 설치 시 OpenSSH Server를 함께 설치하여 원격 접속 환경을 구성하였습니다.
MobaXterm을 이용하여 포트 포워딩(2222→22)을 통해 SSH 원격 접속을 성공적으로 구현하였습니다.

[캡처 이미지: SSH 원격 접속 성공 화면]

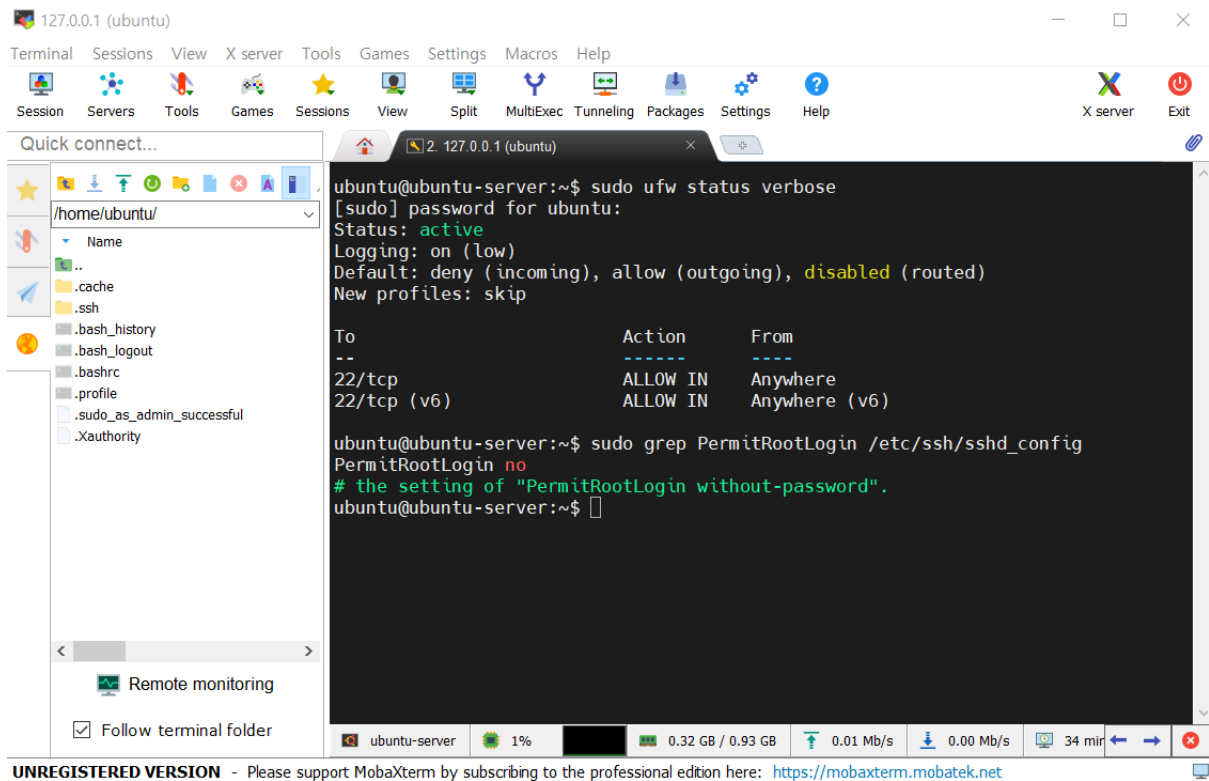


3.2 root 계정 원격 접속 차단

SSH 설정 파일(`/etc/ssh/sshd_config`)에서 `PermitRootLogin` 값을 'no'로 설정하여 root 계정의 원격 접속을 차단하였습니다. 이를 통해 무차별 대입 공격(Brute Force Attack)으로 인한 root 권한 탈취 위험을 방지하였습니다.

설정 항목	설정값
설정 파일	<code>/etc/ssh/sshd_config</code>
설정 내용	<code>PermitRootLogin no</code>
적용 방법	<code>sudo systemctl restart ssh</code>

[캡처 이미지: root 차단 설정 확인 화면]

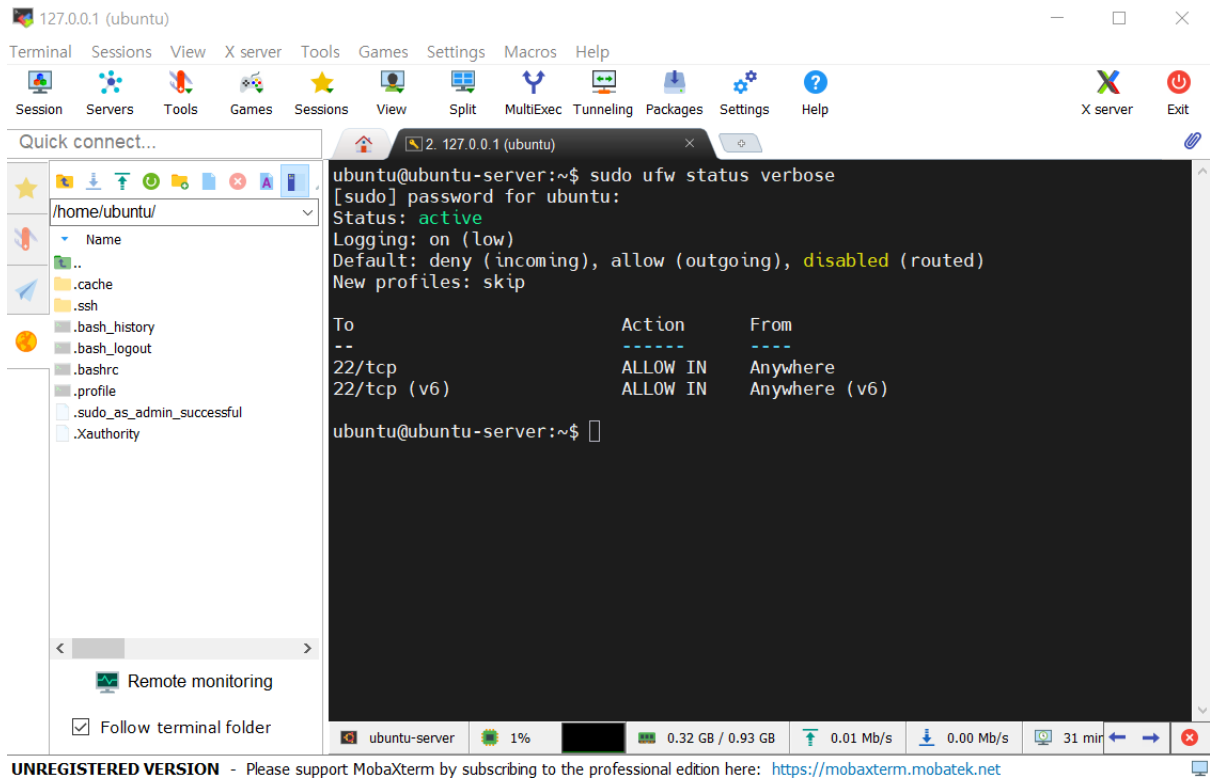


3.3 방화벽(UFW) 설정

UFW(Uncomplicated Firewall)를 활성화하고 SSH 포트(22/tcp)만 허용하는 정책을 적용하였습니다. 기본 정책으로 모든 인바운드 트래픽을 차단하고 필요한 포트만 개방하는 화이트리스트 방식을 적용하였습니다.

정책	포트	설명
기본 정책	전체	Deny (모든 인바운드 차단)
허용	22/tcp	SSH 원격 접속 허용

[캡처 이미지: 방화벽 상태 확인 화면 (sudo ufw status verbose)]

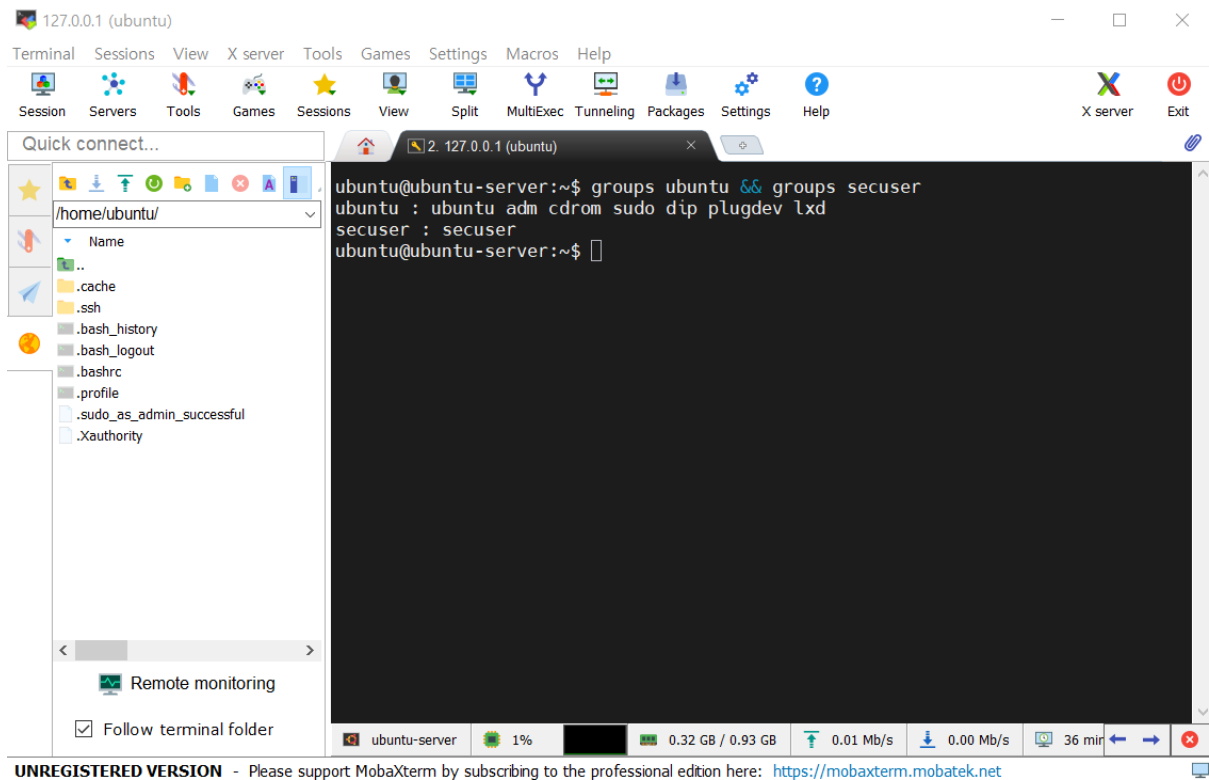


3.4 계정 권한 분리

최소 권한 원칙(Principle of Least Privilege)에 따라 관리자 계정과 일반 사용자 계정을 분리하였습니다. 관리 작업이 필요한 `ubuntu` 계정만 `sudo` 그룹에 포함시키고, 일반 사용자 계정(`secuser`)은 `sudo` 권한에서 제외하였습니다.

계정명	sudo 권한	용도
ubuntu	있음 (sudo 그룹)	서버 관리자 계정
secuser	없음	일반 사용자 계정

[캡처 이미지: 계정 권한 분리 확인 화면 (`groups ubuntu && groups secuser`)]

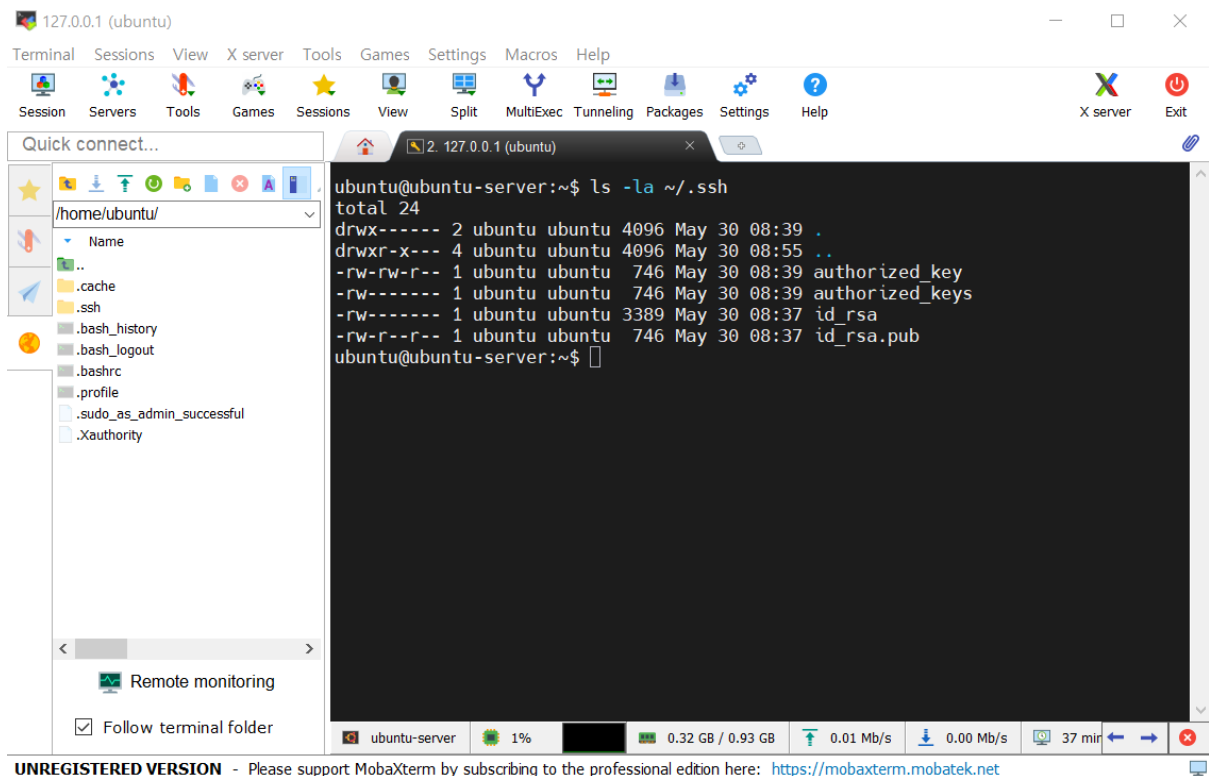


3.5 SSH 키 기반 인증 설정

비밀번호 인증보다 보안성이 높은 RSA 4096비트 키 기반 인증 방식을 설정하였습니다. 공개키/개인키 쌍을 생성하고 **authorized_keys** 파일에 공개키를 등록하여 키 인증 방식을 활성화하였습니다.

항목	내용
키 생성 방식	RSA 4096비트
개인키 위치	/home/ubuntu/.ssh/id_rsa (권한: 600)
공개키 위치	/home/ubuntu/.ssh/id_rsa.pub (권한: 644)
인증 파일	/home/ubuntu/.ssh/authorized_keys (권한: 600)
SSH 설정	PubkeyAuthentication yes

[캡처 이미지: SSH 키 파일 권한 확인 화면 (ls -la ~/.ssh/)]



4. 설정 결과 및 검증

보안 설정 항목	설정 내용	검증 결과
SSH 원격 접속	포트 포워딩 2222→22	✅ 정상 접속 확인
root 접속 차단	PermitRootLogin no	✅ 차단 확인
방화벽 활성화	UFW enable + SSH 허용	✅ Active 상태 확인
계정 권한 분리	sudo 그룹 분리	✅ 권한 분리 확인
SSH 키 인증	RSA 4096비트 키 생성	✅ 키 파일 생성 확인

5. 결론 및 느낀점

본 프로젝트를 통해 리눅스 서버 환경에서 실무 수준의 접근통제 보안 설정을 직접 구현하고 검증하는 경험을 쌓았습니다. VirtualBox를 활용하여 Ubuntu 22.04 LTS 서버를 구축하고, SSH 보안 설정, 방화벽 정책 적용, 계정 권한 분리, 키 기반 인증 등 핵심 보안 기능을 단계적으로 적용하였습니다.

특히 SGA솔루션즈의 핵심 제품인 RedCastle이 제공하는 서버 접근통제 기능(접근통제, 명령어 통제, 계정 관리 등)의 기반이 되는 리눅스 보안 원리를 직접 체험할 수 있었습니다. 이번 실습을 바탕으로 TTS사업본부에서 보안 솔루션 구축 및 기술지원 업무에 빠르게 기여할 수 있을 것으로 기대합니다.